Problem K. 排列

这是一道交互题。

有一个隐藏的 n 的排列。请回忆：n 的排列指的是一个序列，从 1 到 n（含两端）的每个整数在序列中都恰好出现一次。Piggy 准备通过若干次询问找出这个隐藏的排列。

每次询问包含一个长度为 n 的整数序列（可以不是排列），每个元素的取值范围从 1 到 n（含两端）。每次询问之后，Piggy 会收到一个答案 x，表示他询问的序列中，有几个位置和隐藏的排列相同。例如，假设隐藏的排列是 $\{1,3,4,2,5\}$，Piggy 询问的序列是 $\{2,3,5,2,5\}$，那么他将收到 3 作为回答。

然而 Piggy 最近太忙了，所以他把问题交给了您。您需要在 6666 次询问内找出这个排列。

Input

每个测试文件仅有一组测试数据。

第一行输入一个整数 n（$1 \le n \le 10^3$），表示隐藏的排列的长度。

Interaction Protocol

要提出询问，请输出一行。首先输出一个 `0`，之后跟一个空格，然后输出 n 个范围在 1 到 n 之间的整数，整数之间由单个空格分隔。在清空输出缓冲区之后，您的程序需要读入一个整数 x，表示对您的询问的回答。

要猜想排列，请输出一行。首先输出一个 `1`，之后跟一个空格，然后输出一个 n 的排列，整数之间由单个空格分隔。在清空输出缓冲区之后，您的程序应该立即退出。

请注意，每组测试数据的答案都是预先确定的。也就是说，裁判程序并不是适应性的。还请注意，猜想排列不算一次询问。

清空输出缓冲区可以使用以下方式:

- C 和 C++ 使用 `fflush(stdout)`（如果您使用 `printf`）或 `cout.flush()`（如果您使用 `cout`）。
- Java 使用 `System.out.flush()`。
- Python 使用 `stdout.flush()`。

Example

standard input	standard output
5 3 4 2	0 3 1 3 2 2 0 3 1 5 2 2 0 3 5 4 4 4 1 3 1 5 2 4

Note

请注意，如果您收到了 Time Limit Exceeded 的评测结果，有可能是因为您的询问不合法，或您的询问次数超出了限制。